ARINC 664 PART 7 · AVIONICS FULL-DUPLEX SWITCHED ETHERNET

天穹幻盾

PHANTOM AEGIS

拟态防御 × AI 智能体 · AFDX 航电网络安全端系统

不改核心的插件化防线——网安准入、拟态裁决、AI 推理，共守同一条 AFDX 数据路径。

55 55 55 55 55 55 55 D5 · BAG 1–128 ms · 16 端口 · A/B 双网

124/124	25,309	10/10	2-of-3
回归用例通过	行 RTL · 119 模块	模块 eLinx 0 error	异构裁决

01 · CORE CAPABILITIES

五大核心功能

C-01 业务通信
4 VL × 4 Sub-VL
BAG 调度
A/B 双网冗余

C-02 高完整性
FCS / IP / UDP
序号窗口
坏帧不提交

C-03 SNMP 管理
v1 / v2c / v3
GET / BULK
私有遥测

C-04 615A 加载
TFTP 协议
双 Bank 提交
失败回滚

C-05 RTC 同步
NTPv4 客户端
偏移 / 时延
保持与恢复

02 · DEFENSE-IN-DEPTH

三层纵深防御

L1 帧级准入

策略 · 配额 · 授权　逐帧规则匹配　SHA-256 逐字节校验

L2 内容与身份

Ed25519 加载验签　A/B 双网一致性　防重放 · 防回滚

L3 AI 异常闭环

TCN 硬件推理 14035 周期　7 类故障候选　风险评分 + p95 时延

03 · DYNAMIC HETEROGENEOUS REDUNDANCY

拟态防御 · 四异构共裁

EXEC-1 **Python 结构解析**

EXEC-2 **C 固定偏移**

EXEC-3 **C++ 游标解析**

EXEC-4 **声明式布局**

2-of-3 语义哈希裁决

原引擎拒绝不可被多数覆盖

团队：_____
作品编号：
_____